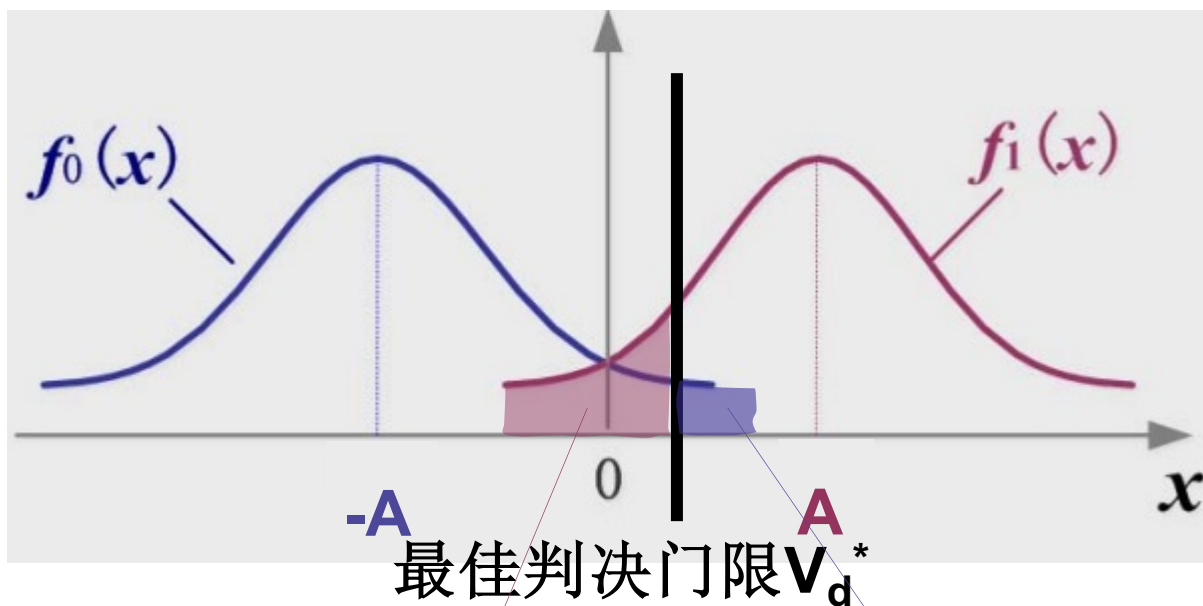


Section 11.3

Bit-Error Rate

误码率

回忆，在第10章中的10.4节中，我们已经介绍了**BPSK**信号的误码率：



$$P_e = P(0|1) * P(1) + P(1|0) * P(0)$$

$$= P(1) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{V_d - A}{\sqrt{2}\sigma_n} \right) \right] + P(0) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{V_d + A}{\sqrt{2}\sigma_n} \right) \right]$$

11.3.1 OOK信号的误码率（直检系统）

在计算BER时，存在ASE噪声的情况下，编码“0”和“1”的方差通常是不同的。

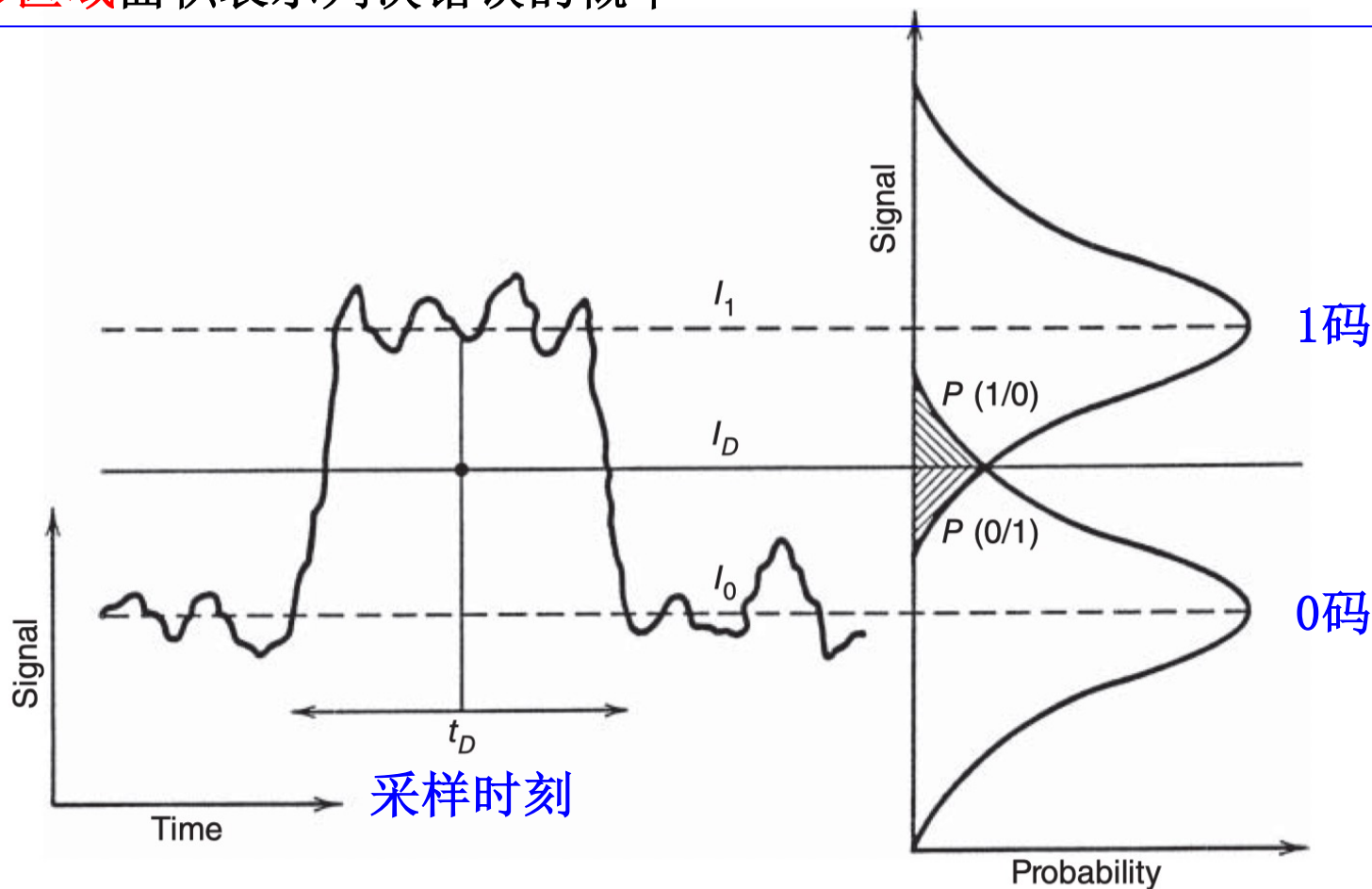
以OOK信号为例，噪声电流 σ_1 和 σ_0 应当包含拍频项，忽略散弹噪声和热噪声：

$$\sigma_0^2 = \sigma_{\text{sp-sp}}^2$$

$$\sigma_1^2 = \sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_{\text{sp-sp}}^2$$

关于BER 计算的说明

阴影区域面积表示判决错误的概率



在接收端产生的波动信号

0码和1码的采样电压概率分布

因此，假设 **$P(1)=P(0)=0.5$** ，则**BER**为：

$$\text{BER} = \frac{1}{4} \left[\text{erfc} \left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}} \right) + \text{erfc} \left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}} \right) \right].$$

I_D 为判决门限，为使**BER**尽量小， **I_D** 应当满足

$$\frac{(I_D - I_0)^2}{2\sigma_0^2} = \frac{(I_1 - I_D)^2}{2\sigma_1^2} + \ln \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_0} \right)$$

在大多数情况下，方程的最后一项可以忽略。

$$(I_D - I_0)/\sigma_0 = (I_1 - I_D)/\sigma_1 \equiv Q$$

I_D 的显式表达式为

$$I_D = \frac{\sigma_0 I_1 + \sigma_1 I_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$$

BER 为:

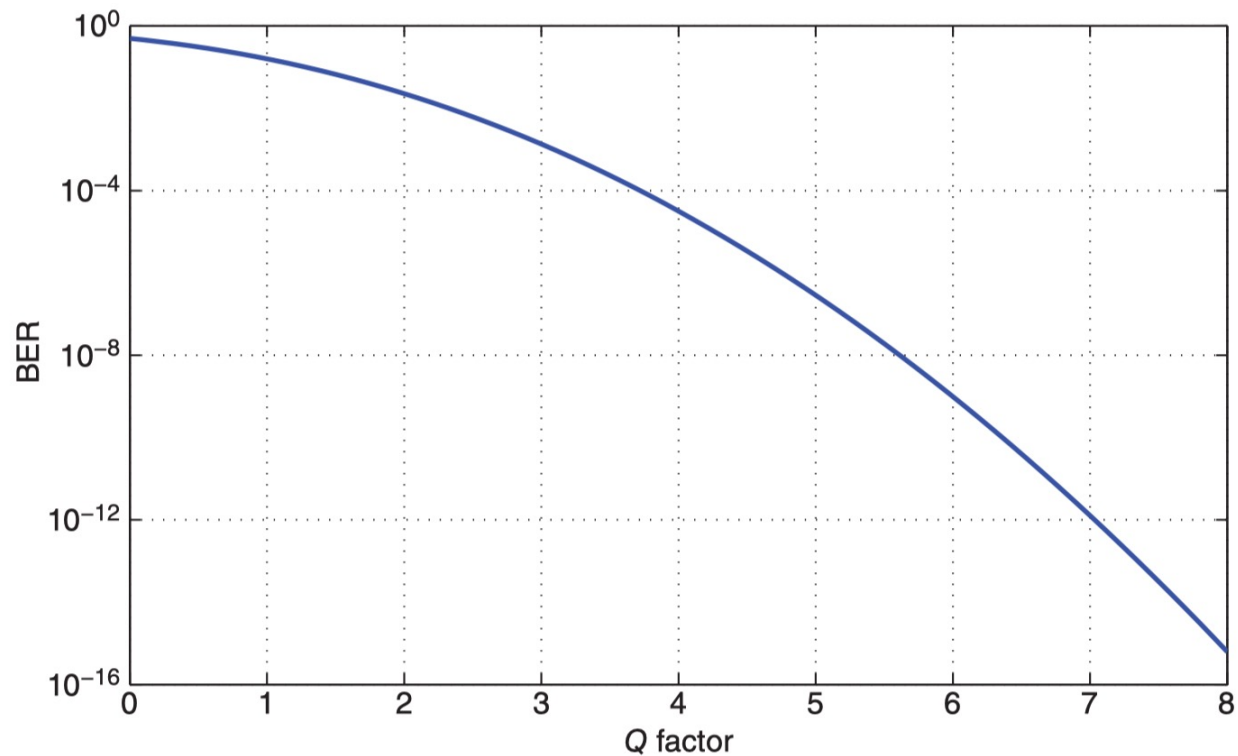
$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right)$$

其中**Q** 定义为:

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

$$\sigma_1 = \left(\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_{\text{sp-sp}}^2 \right)^{1/2}, \sigma_0 = \sigma_{\text{sp-sp}}.$$

BER vs Q-factor



Q 是**SNR**的一个衡量标准.

- BER of $< 10^{-9}$ 时 $Q > 6$.
- BER of $< 10^{-12}$ 时 $Q > 7$.

例：仅考虑热噪声的OOK直接检测

假设：“0” 比特不含能量

“1” “0” 比特信号具有相同的方差

Q 的表达式为：

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{I_1}{2\sigma_1} = \frac{I_1}{2\sigma_T} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{I_1^2}{\sigma_T^2}}$$

BER 为：

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{\frac{I_1^2}{\sigma_T^2}} \right) = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(0.354 \sqrt{\frac{S}{N}} \right)$$

11.3.2 QPSK/QAM 信号（相干监测）的BER

QPSK/QAM信号采用相干检测。 **SER**或**BER** 可根据通信系统的理论框架计算

$$\begin{aligned} P_{e,M\text{-QAM}} &= 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \\ &\quad \times \left(1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \right) \\ &\leq 4Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \end{aligned} \quad (4.3-30)$$

M=4 和 16 分别代表 QPSK和16-QAM 信号

$\mathcal{E}_{\text{bavg}}$ 表示每比特的平均能量

QPSK 信号的SER:

$$P_4 = 2Q \left(\sqrt{\frac{2\mathcal{E}_b}{N_0}} \right) \left[1 - \frac{1}{2} Q \left(\sqrt{\frac{2\mathcal{E}_b}{N_0}} \right) \right] \quad (4.3-31)$$
$$\leq 2Q \left(\sqrt{\frac{2\mathcal{E}_b}{N_0}} \right)$$

注：近似条件

BER 为 **SER**的一半，（考虑格雷映射）

$$P_e \approx \text{erfc} \left(\sqrt{E_s/2N_0} \right) \iff P_e \approx 2Q \left(\sqrt{E_s/N_0} \right)$$

Ch.10 P34

$$BER \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_s/2N_0} \right) = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_b/N_0} \right)$$

16QAM 信号的SER:

$$\begin{aligned} P_{16} &= 3Q \left(\sqrt{\frac{4}{5} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \left[1 - \frac{3}{4} Q \left(\sqrt{\frac{4}{5} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \right] \\ &\leq 3Q \left(\sqrt{\frac{4}{5} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) \end{aligned} \quad (4.3-32)$$

考虑格雷编码，**BER**为

$$BER \approx \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}} \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{\mathbf{2}}{5} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right) = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{8}} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{\mathbf{2}}{5} \frac{\mathcal{E}_{\text{bavg}}}{N_0}} \right)$$

Section 11.4

Receiver Sensitivity

接收机灵敏度

11.5.1 光电探测器的量子极限

回顾以下11.2.2的定义，每比特所需的光子数与信噪比有关，在散弹噪声极限下 $\text{SNR} = \eta N_p$

根据 $Q = (\eta N_p)^{1/2}$ ，BER为：

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\eta N_p / 2} \right)$$

Note: weak signal reception with direct detection is considered.



对于量子效率为**100%** ($\eta = 1$)的接收机，在 $N_p = \text{36}$ 时 **BER = 1×10^{-9}** 。通常，光接收机达到**BER = 1×10^{-9}** 需要 $N_p \approx 1000$ ，这是因为它的性能受到热噪声的严重限制。

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\eta N_p / 2} \right)$$



然而，在散弹噪声极限下获得的**BER**表达式并不完全准确，因为推导是基于高斯近似噪声统计假定。

实际情况讨论：

(1) 对于理想的光电二极管（**PD**），对于比特“**0**”应该没有电流。

(2) 对于这样一个理想的接收机，只要检测到一个光子，就可以无误地识别比特“**1**”。只有当比特“**1**”无法产生一个电子 - 正空穴对时才会发生错误。

在这种情况下，高斯分布不适用散弹噪声统计，应当使用精确的泊松分布。

如果 N_p 是每个比特的平均光子数，则产生 m 个电子 - 正空穴对的概率由泊松分布给出：

$$P_m = \frac{\exp(-N_p) N_p^m}{m!}$$



对**BER**，当接收到比特 “0” 时，没有电子 - 正空穴对产生，因此 $P(1|0)=0$ 。由于 $P(0|1) = \exp(-N_p)$ ，因此 **BER** 由简单的表达式给出：

$$\text{BER} = \frac{\exp(-N_p)}{2}$$

当**BER** < 10^{-9} 时 N_p 需要达到**20**。

每比特平均光子数需要达到**10**。

11.4.2 接收机灵敏度 (PIN/APD直接检测场景)

所需光子数可通过 $P=Nh\nu B$ 转换为所需最小光功率。

接收机灵敏度定义为 $P_{\text{rec}} = (P_1 + P_0)/2 = (1/2)P$

$$\bar{P}_{\text{rec}} = N_p h\nu B / 2 = \bar{N}_p h\nu B.$$

$\bar{N}_p$ 表示了接收机灵敏度，以每比特平均光子数表示，
并且当比特“0”发送时，不携带能量， $\bar{N}_p = N_p/2$

功率 P_1 与比特 “1” 的电流 I_1 的关系如下

$$I_1 = MR_d P_1 = 2MR_d \bar{P}_{\text{rec}},$$

噪声电流 σ_1 和 σ_0 包含了散弹噪声和热噪声的贡献

$$\sigma_1 = (\sigma_s^2 + \sigma_T^2)^{1/2} \quad \text{and} \quad \sigma_0 = \sigma_T,$$

忽略暗电流，噪声的方法可表示为：

$$\sigma_s^2 = 2qM^2 \underline{F_A} \underline{R_d(2\bar{P}_{\text{rec}})} \Delta f,$$

$$\sigma_T^2 = (4k_B T / R_L) F_n \Delta f.$$

注：1码和0码的噪声贡献的区别

Q参数的表达式

$$Q = \frac{I_1}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{2MR_d\bar{P}_{\text{rec}}}{(\sigma_s^2 + \sigma_T^2)^{1/2} + \sigma_T}$$

给定Q参数则 $\bar{P}_{\text{rec}}$ 具有简单的解析表达式

$$\bar{P}_{\text{rec}} = \frac{Q}{R_d} \left(qF_A Q \Delta f + \frac{\sigma_T}{M} \right)$$

(1) 热噪声占主导

$$(\bar{P}_{\text{rec}})_{\text{pin}} \approx Q\sigma_T/R_d$$

结论：接收机灵敏度随比特率**B**的平方根增加；与Q成正比

回忆：NEP与带宽平方根成正比

(2) 散弹噪声占主导

$$(\bar{P}_{\text{rec}})_{\text{ideal}} = (q\Delta f / R_d) Q^2$$

结论：接收机灵敏度伴随比特率**B**线性增加，与Q平方成正比

11.4.2 接收机灵敏度(直接检测+光预放)

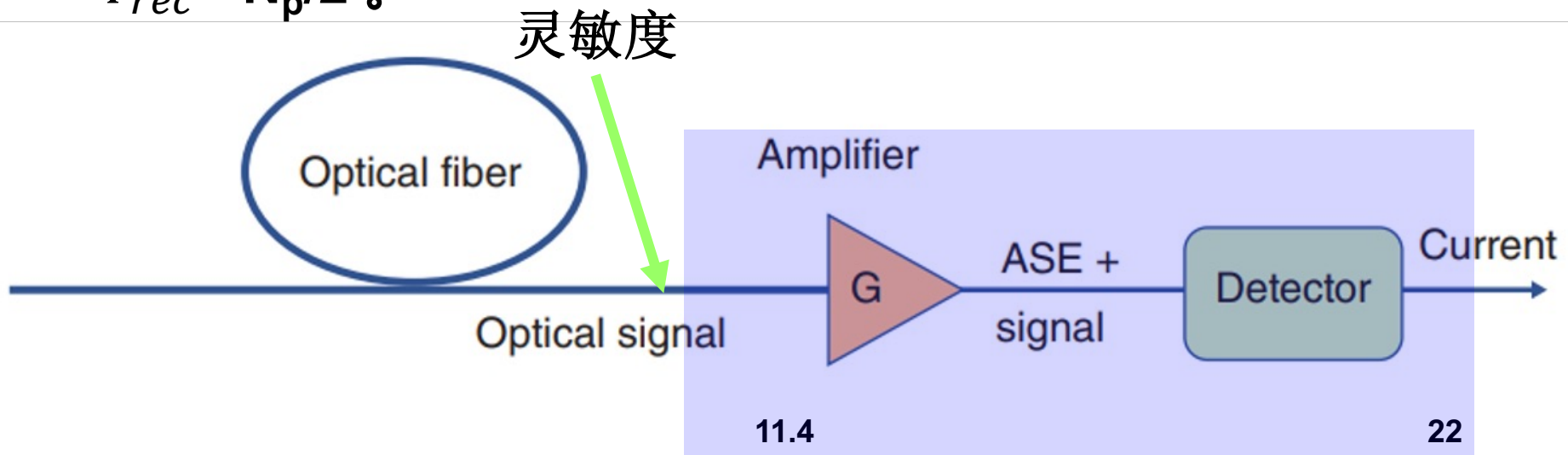
所需光子数可通过 $P=Nh\nu B$ 转换为功率

接收机灵敏度定义为 $P_{\text{rec}} = (P_1 + P_0)/2 = P_1/2$,

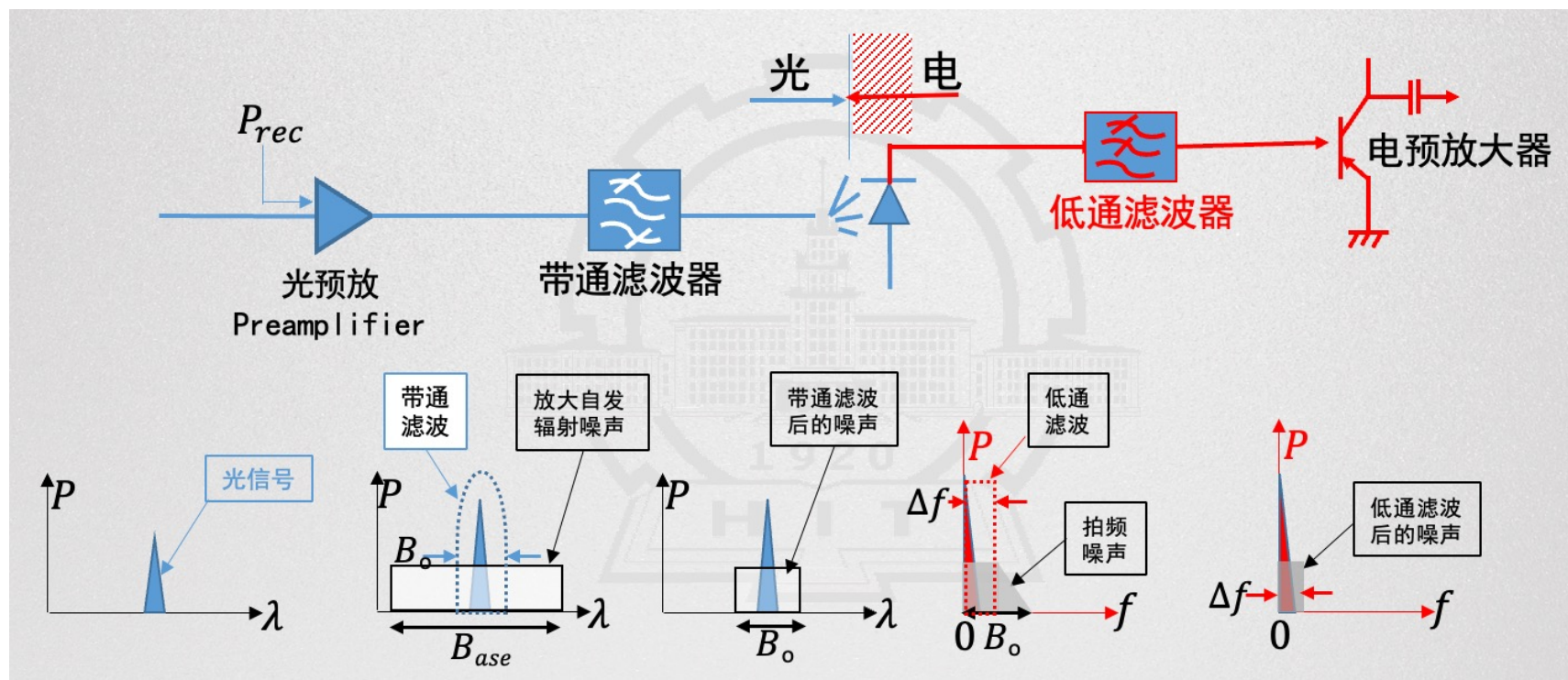
表达式如下 $\bar{P}_{\text{rec}} = N_p h\nu B/2 = \bar{N}_p h\nu B$.

$\bar{N}_p$ 表示了接收机灵敏度，以每比特的平均光子数表示，并且当“0”比特不携带能量时，与 N_p 相关，即

$P_{\text{rec}} = N_p/2$ 。



在经过光放大的条件下，接收机灵敏度(进入光放大的光功率)会受到怎样的影响？在这种情况下，一起分析所需最少光子数，进而计算光接收机的极限灵敏度。



为了计算接收机灵敏度，我们可假设“0”比特不含能量

$$I_0 \approx 0, \quad I_1 = 2R_d \bar{P}_{\text{rec}}$$

由：

$$\begin{cases} \sigma_{\text{sig-sp}}^2 = 4R_d^2 G P_s S_{\text{ASE}} \Delta f \\ \sigma_{\text{sp-sp}}^2 = 4R_d^2 S_{\text{ASE}}^2 \Delta f (\Delta \nu_o - \Delta f / 2) \\ Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0} \\ \sigma_1 = (\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_{\text{sp-sp}}^2)^{1/2}, \sigma_0 = \sigma_{\text{sp-sp}}. \end{cases}$$

可得：（见下一页）

可得： $\bar{P}_{\text{rec}} = h\nu_0 F_o \Delta f \left[Q^2 + Q \left(\Delta \nu_0 / \Delta f - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right]$

我们取 $\Delta f = B/2$ ，结合：

$$\bar{P}_{\text{rec}} = \bar{N}_p h\nu B.$$

可得：

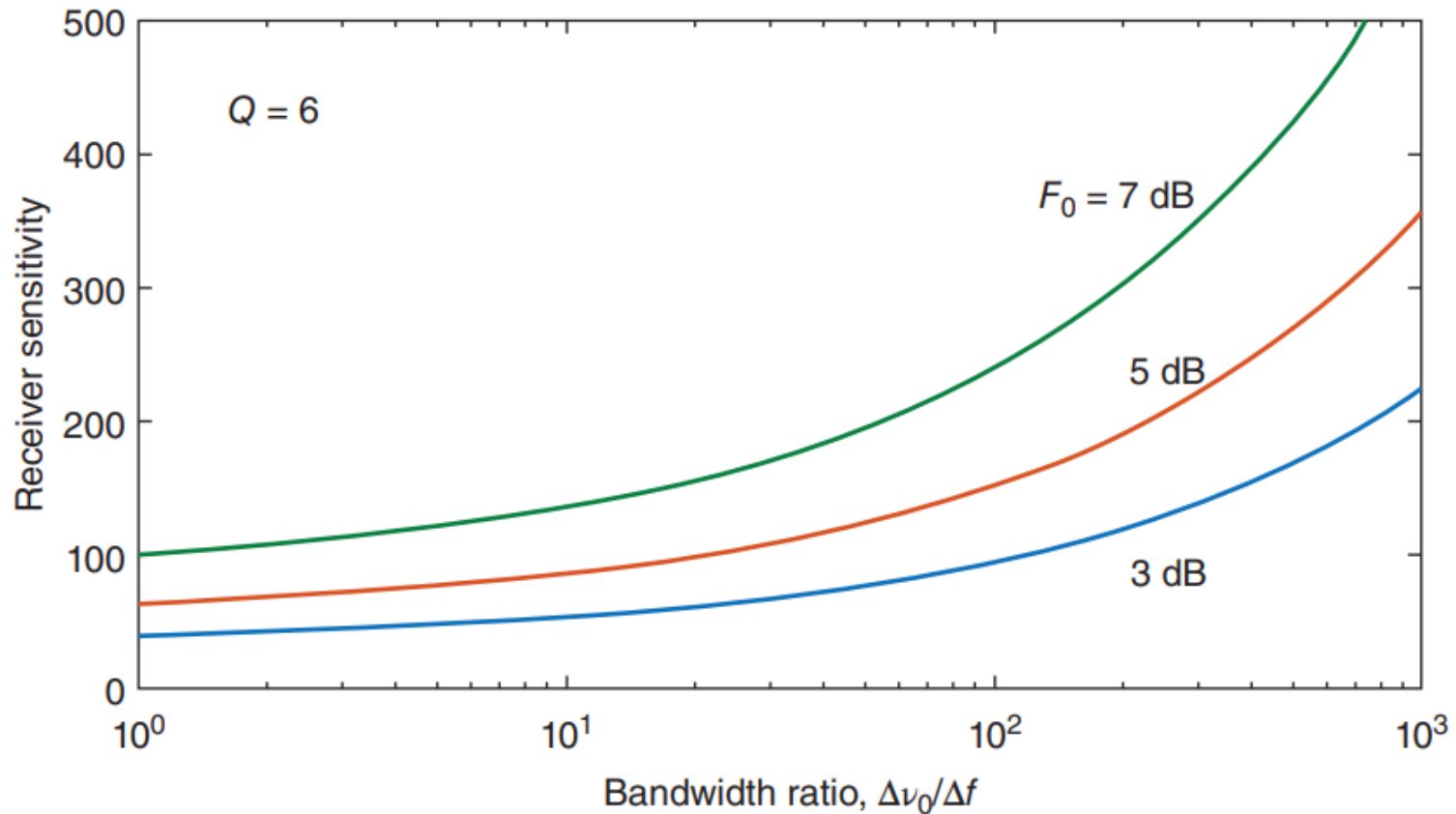
$$\bar{N}_p = \frac{1}{2} F_o \left[Q^2 + Q \left(r_f - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right]$$

其中 $r_f = \Delta \nu_0 / \Delta f$ ， F_o 为放大器噪声指数， $\Delta \nu_0$ 为光滤波器的带宽

$$\bar{N}_p = \frac{1}{2} F_o \left[Q^2 + Q \left(r_f - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right], r_f = \Delta v_o / \Delta f$$

这说明了为什么必须使用噪声指数较小的放大器。它还说明了窄带光学滤波器可以减小 r_f 来提高接收机器灵敏度的。

$$\bar{N}_p = \frac{1}{2} F_o \left[Q^2 + Q \left(r_f - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right], r_f = \Delta v_o / \Delta f$$



例： $Q = 6; r_f = 2; F_o = 2$

答：最佳接收机灵敏度为 $\bar{N}_p = 43.3$ photons/bit

11.4.3 接收机灵敏度(相干检测)

QPSK:

$$BER \approx \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_s / 2N_0} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_b / N_0} \right)$$

(1) 光功率灵敏度 (微弱信号检测)

$$BER \approx \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_s / 2N_0} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\eta N_p / 2} \right)$$

对**QPSK**信号, 每个码元所需的最小光子数为 36.

每个比特所需的最小光子数为 18.

11.4.3 接收机灵敏度(相干检测)

QPSK:

$$BER \approx \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_s / 2N_0} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\mathcal{E}_b / N_0} \right)$$

(2) OSNR 灵敏度（长距传输光信噪比恶化）

BER为1e-3时, $\mathcal{E}_s / N_0$ 需要大于**9.5**.

考虑**OSNR**受限场景

$$\operatorname{SNR}_e = \frac{\mathcal{E}_s}{N_0} = \operatorname{OSNR} \cdot \frac{B_{ref}}{R_s} \Rightarrow \operatorname{OSNR} = \frac{\mathcal{E}_s}{N_0} \frac{R_s}{B_{ref}}$$

因此, **28GBd**下的最小**OSNR**为 :

$$10 * \log_{10} \left(\frac{\mathcal{E}_s}{N_0} \right) + 10 * \log_{10} \left(\frac{28G}{12.5G} \right) \approx 13.2$$

11.4.3 接收机灵敏度(相干检测)

16QAM:

$$BER \approx \frac{3}{4} \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{2}{5} \frac{\varepsilon_{bavg}}{N_0}} \right) = \frac{3}{8} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{2}{5} \frac{\varepsilon_{bavg}}{N_0}} \right)$$

为了使BER达到1e-3所需的 ε_{bavg}/N_0 大于11.2

(1) 光功率灵敏度

因此, 所需的 $\varepsilon_s/N_0 = 4 \varepsilon_{bavg}/N_0$ 又在散弹噪声主导下

接受微弱信号时 $\varepsilon_s/N_0 = \eta N_p$

每个码元所需的最小光子数为45

11.4.3 接收机灵敏度(相干检测)

16QAM:

为了使**BER** 达到 $1e-3$, 所需的 $\varepsilon_{bavg}/N_0 > 11.2$.

(2) OSNR 灵敏度

回顾一下**OSNR**的表达式:

$$\text{OSNR} = \frac{\varepsilon_s}{N_0} \frac{R_s}{B_{ref}}$$

28GBd下的最小**OSNR** 为:

$$10 * \log_{10} \left(4 * \frac{\varepsilon_{bavg}}{N_0} \right) + 10 * \log_{10} \left(\frac{28G}{12.5G} \right) \approx 20$$

11.4.4 灵敏度代价

典型实例:消光比 (Ex) $r_{\text{ex}} = P_0/P_1$.

对PIN接收机 $I_1 = R_d P_1$ 且 $I_0 = R_d P_0$, R_d 为响应度

根据接收机灵敏度的定义 $P_{\text{rec}} = (P_1 + P_0)/2$, Q参数满足

$$Q = \left(\frac{1 - r_{\text{ex}}}{1 + r_{\text{ex}}} \right) \frac{2R_d \bar{P}_{\text{rec}}}{\sigma_1 + \sigma_0}.$$

假设: 热噪声占主导, $\sigma_1 = \sigma_0 = \sigma_n$

接收机灵敏度与消光比的关系为 $\bar{P}_{\text{rec}}(r_{\text{ex}}) = \left(\frac{1 + r_{\text{ex}}}{1 - r_{\text{ex}}} \right) \frac{\sigma_T Q}{R_d}$.

功率代价被定义为

$\delta_{\text{ex}} = \bar{P}_{\text{rec}}(r_{\text{ex}})/\bar{P}_{\text{rec}}(0)$, 通常由分贝形式给出

$$\delta_{\text{ex}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\bar{P}_{\text{rec}}(r_{\text{ex}})}{\bar{P}_{\text{rec}}(0)} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{1 + r_{\text{ex}}}{1 - r_{\text{ex}}} \right)$$

11.4.4 灵敏度代价

例：消光比 (Ex)

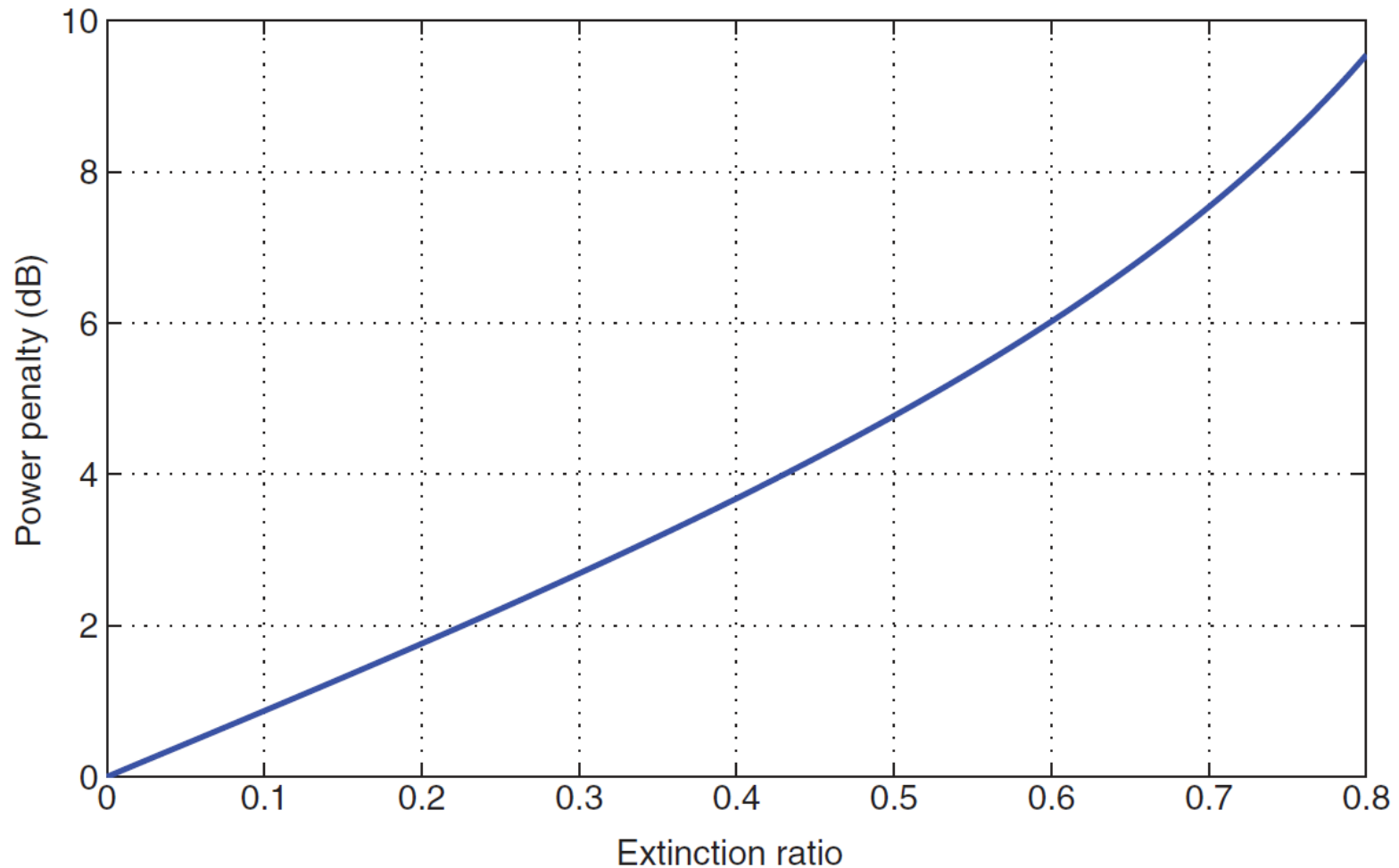


Figure 4.22: Power penalty versus the extinction ratio r_{ex} .

11.4.4 灵敏度代价

例：强度噪声 $r_I = \langle (\Delta P_{\text{in}}^2) \rangle^{1/2} / P_{\text{in}}$

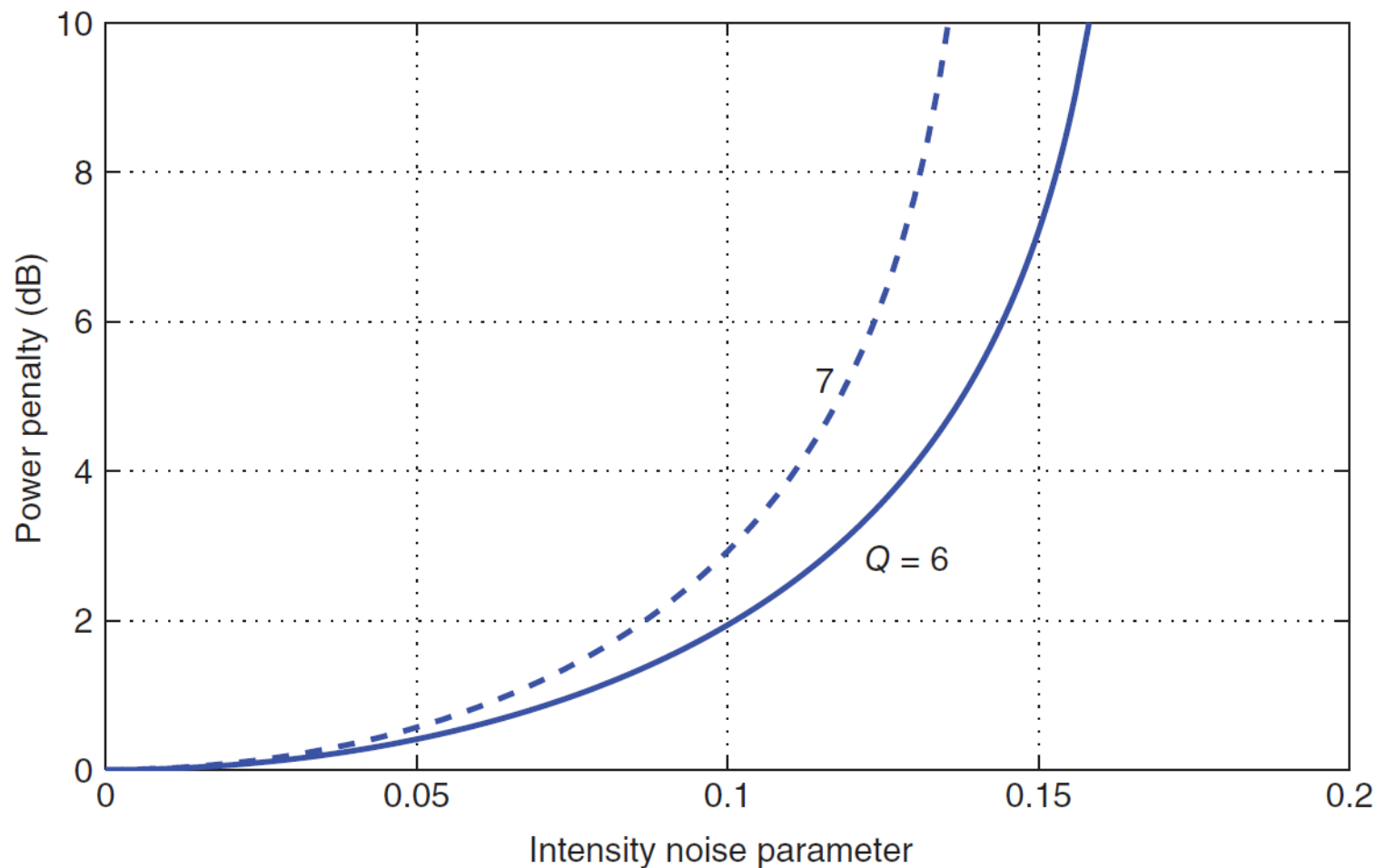
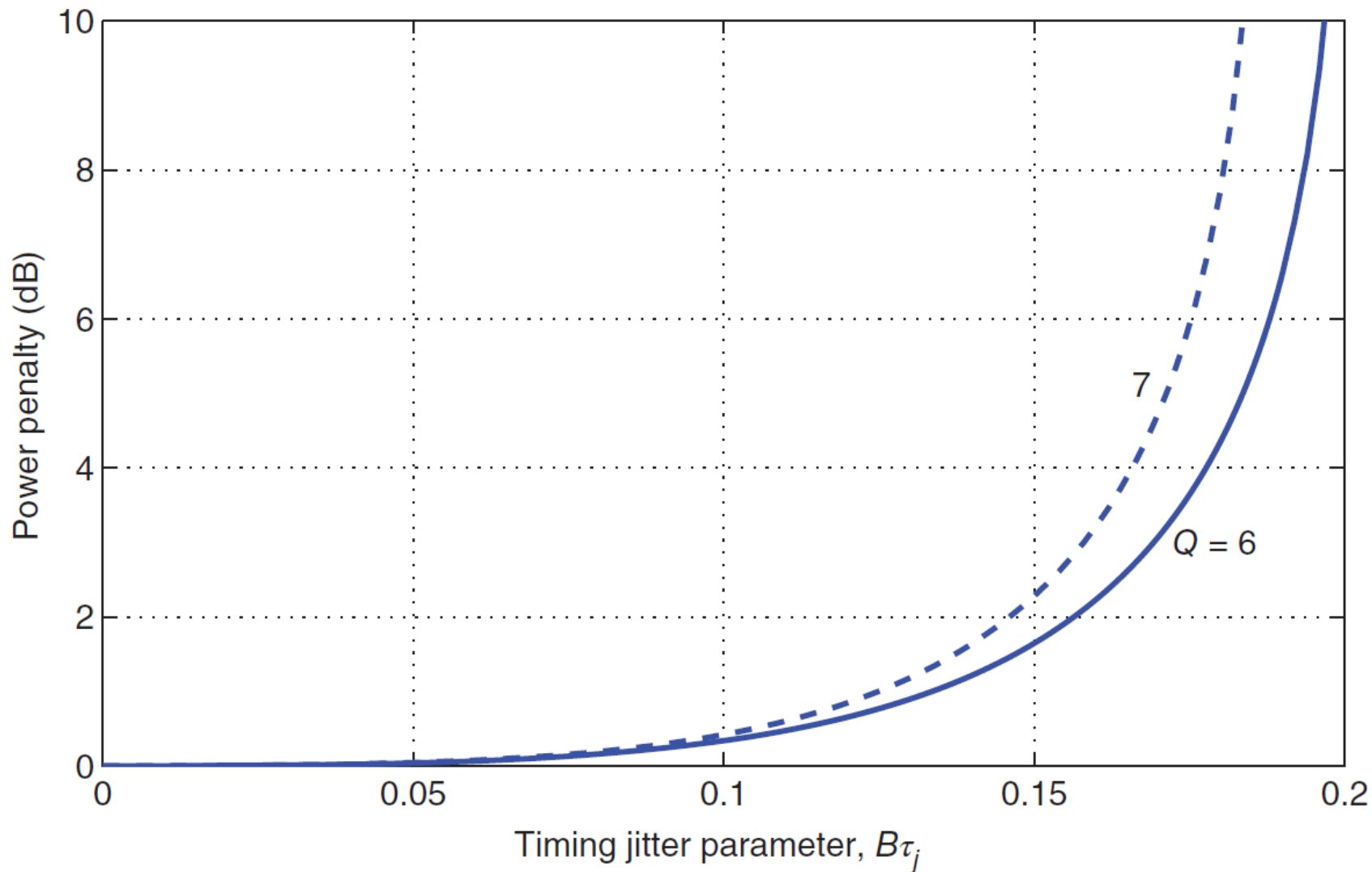


Figure 4.23: Power penalty versus the intensity noise parameter r_I .

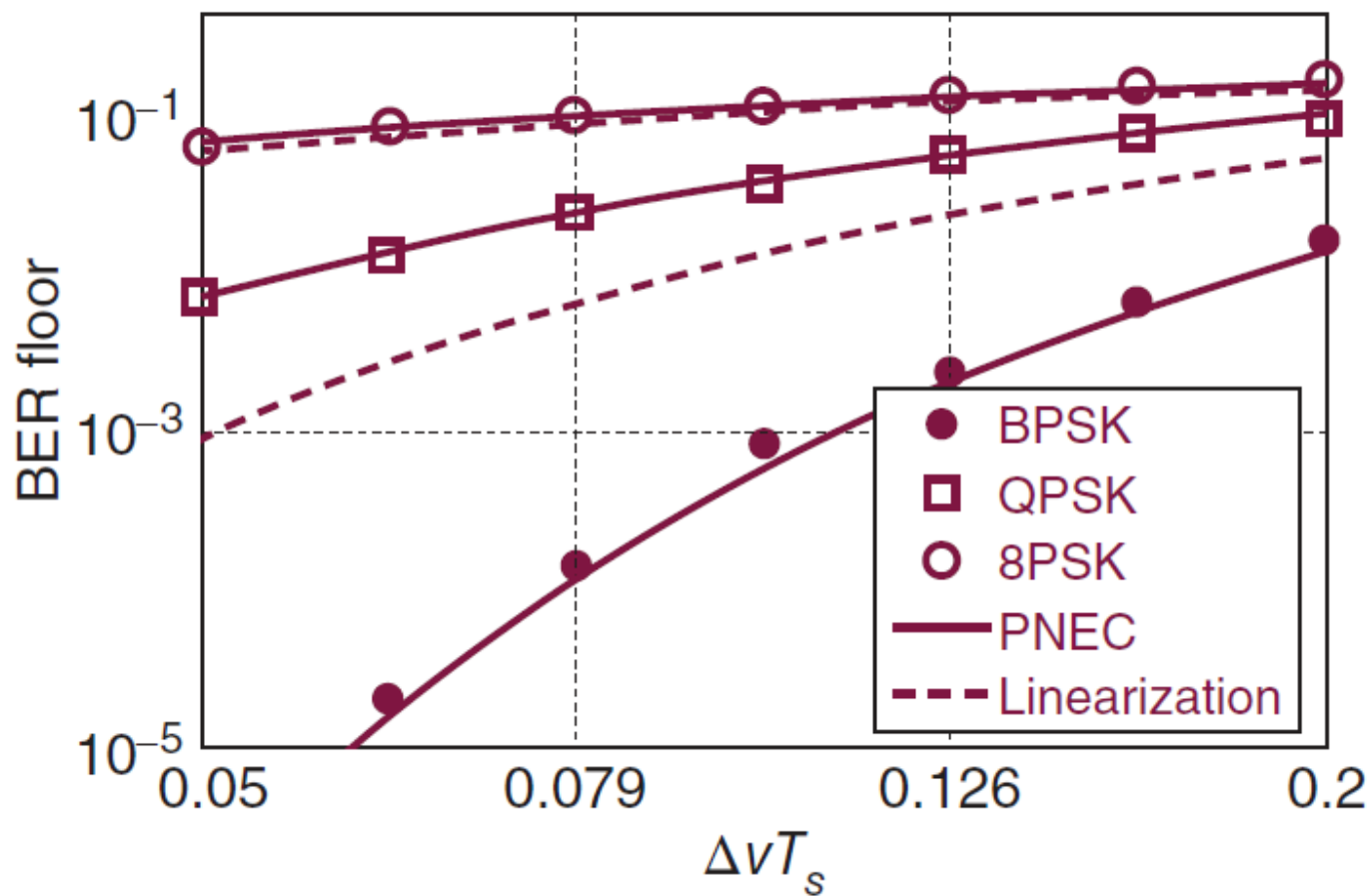
11.4.4 灵敏度代价

例: 时钟抖动 (采样时间的波动)



11.4.3 灵敏度代价

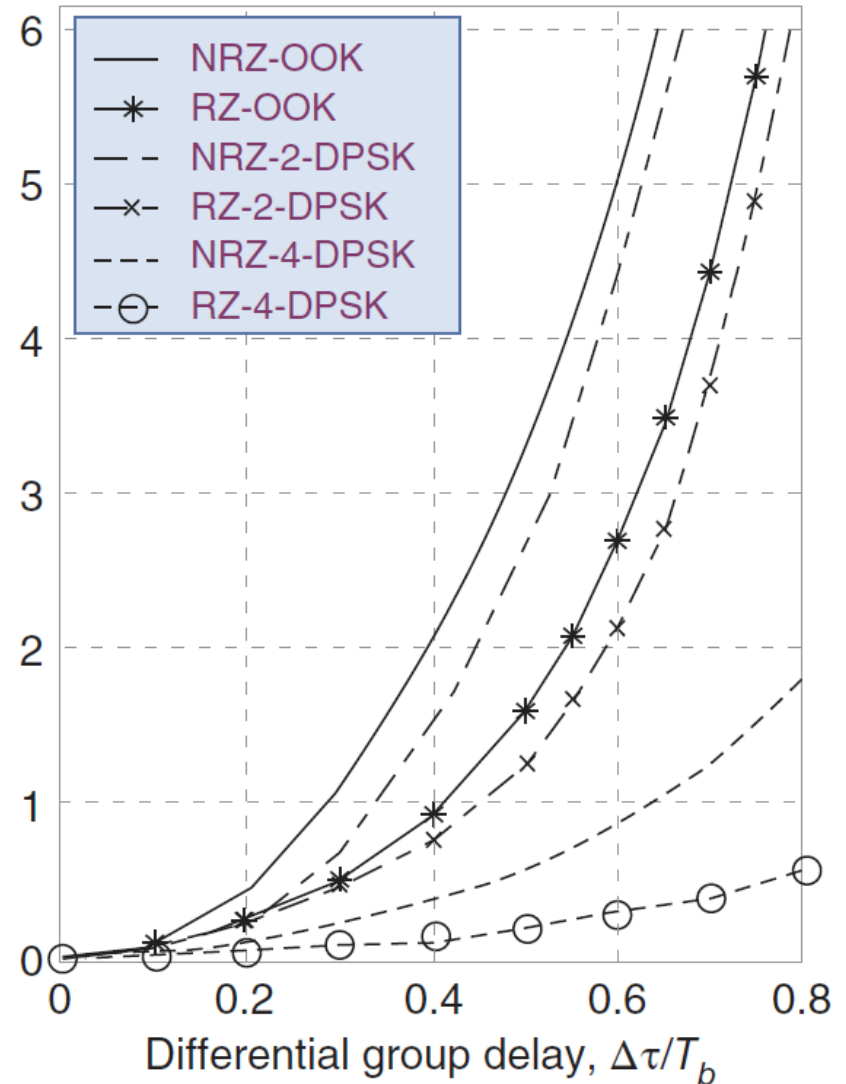
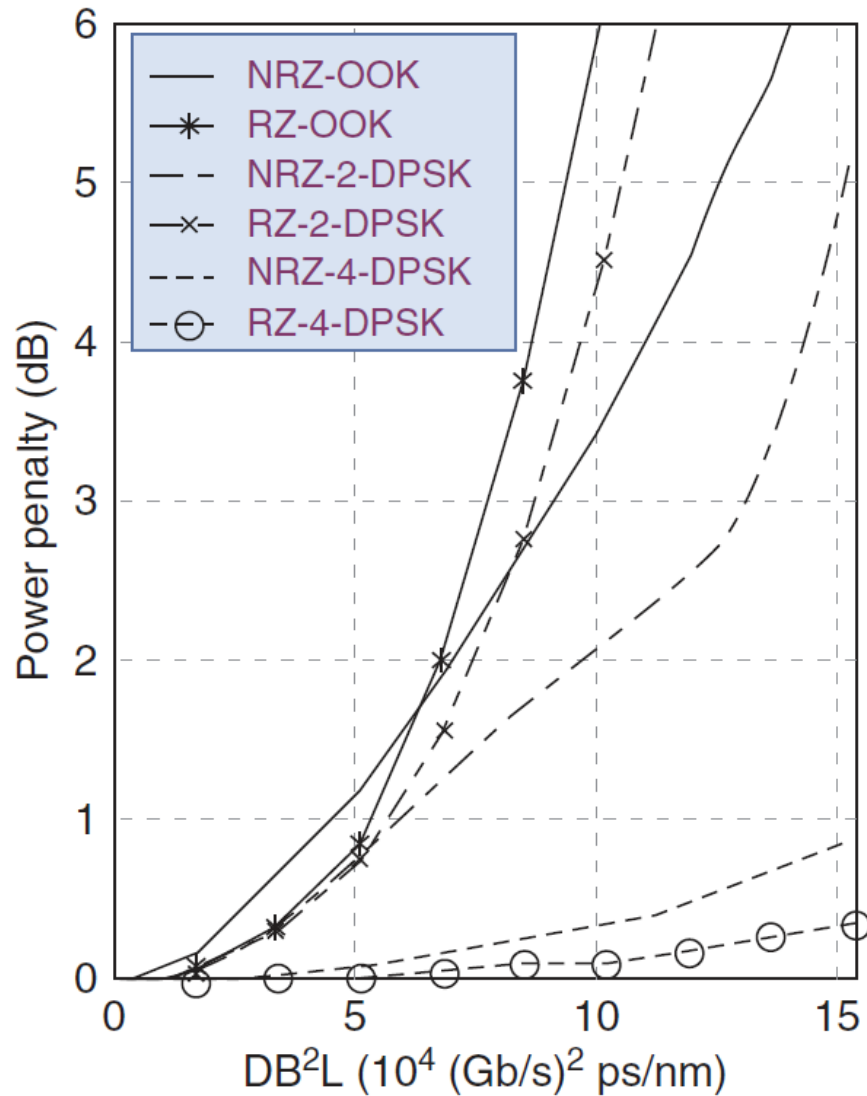
例: 相位噪声 (相干时间长于 T_s)



通常对于零差检测的接收机 $\Delta\nu T_s < 5 \times 10^{-4}$, 确保光功率代价 < 1 dB

11.4.3 灵敏度代价

例: CD 和 PMD



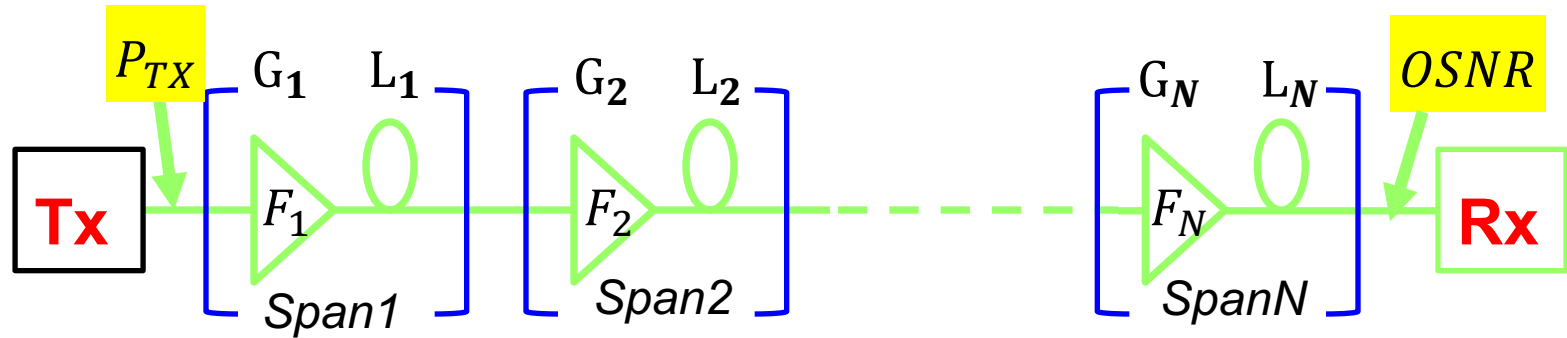
Section 11.5

Fiber Link OSNR Budget

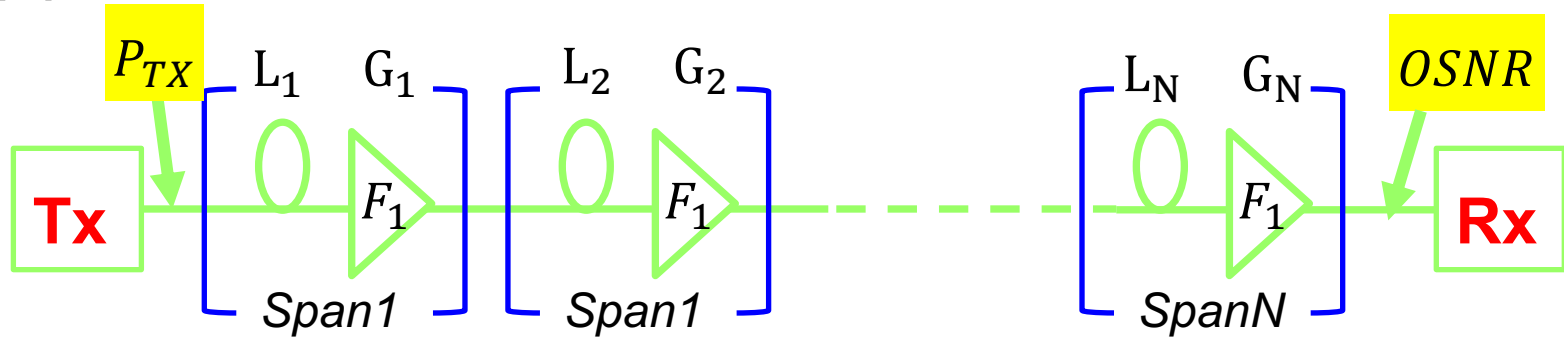
光纤链路光信噪比预算

11.5.1 典型光纤链路

(1) LINK-1: EDFA+光纤



(2) LINK-2: 光纤+EDFA



G_i L_i 为第 i_{th} 个跨段的**EDFA**增益和光纤损耗

F_i 为第 i_{th} 个**EDFA**的噪声指数

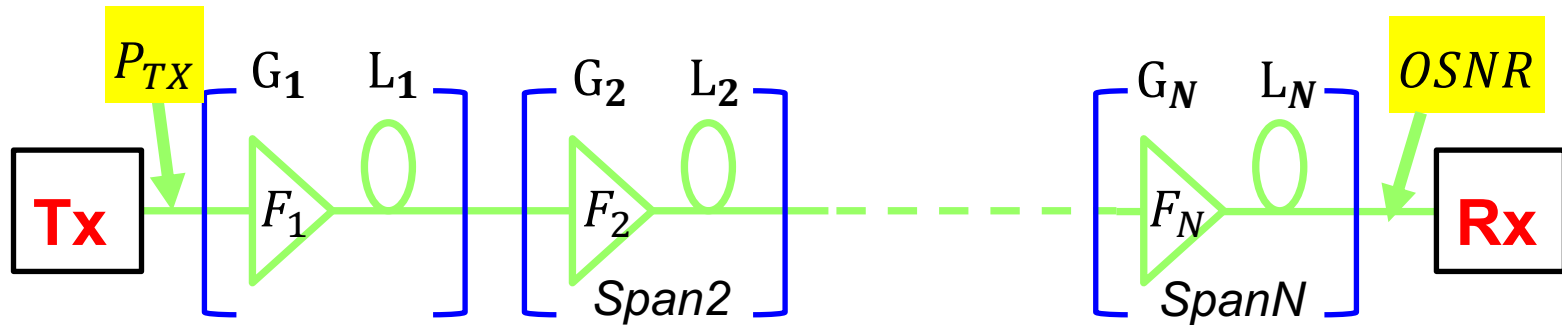
11.5

思考：第N放大器引起的ASE噪声，经过后续传输到Rx处时的功率

39



以LINK-1为进行推导



$G_i L_i$ 为第 i_{th} 个跨段的**EDFA** 增益和光纤损耗

F_i 为第 i_{th} 个**EDFA**的噪声指数

对**每个跨段**，等效增益为 $\Delta_j = G_j L_j$

ASE噪声的功率谱密度为

$$F = 2n_{sp} \left(1 - \frac{1}{G} \right) + \frac{1}{G} \approx 2n_{sp} \quad \text{Ch11sec1-2 p68}$$

$$S_{ASE} = 2n_{sp}(G_j - 1)h\nu$$

$$S_{ASEj} = \left(F_j - \frac{1}{G_j} \right) h\nu \cdot G_j, (j = 1 \cdots N)$$

N个EDFA产生的ASE噪声的累积功率谱密度可表示为:

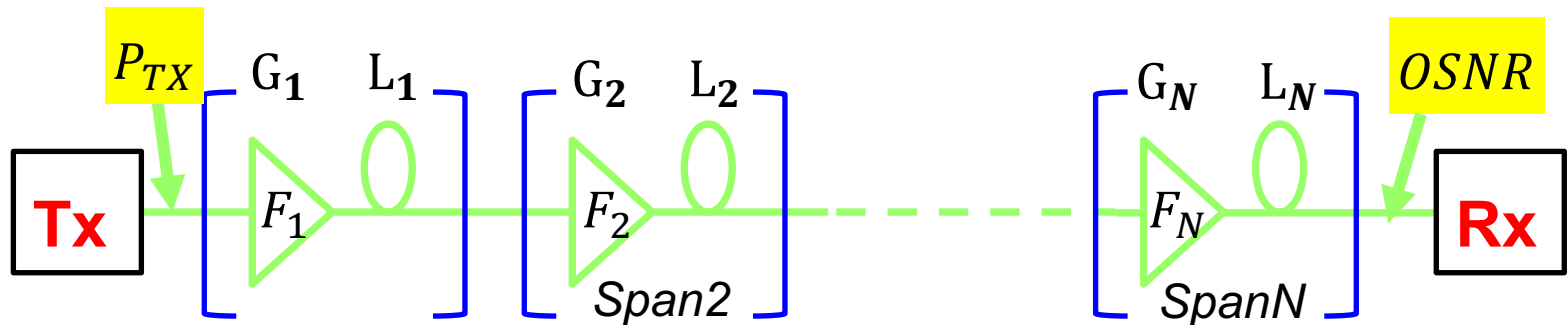
$$S_{ASE_Total} = S_{ASE1} \cdot L_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N + S_{ASE2} \cdot L_2 \Delta_3 \cdots \Delta_N + \cdots + S_{ASEN} \cdot L_N$$

总的噪声指数可被定义为各个**EDFA**效果的和

$$S_{ASEj} = \left(F_j - \frac{1}{G_j} \right) h\nu \cdot G_j, (j = 1 \cdots N)$$

$$S_{ASE_Total} = \left(F_{sys} - \frac{1}{G_{Total}} \right) h\nu \cdot G_{Total}$$

$$F_{sys}(i) = \frac{S_{ASE_Total}}{G_{Total} \cdot h\nu} + \frac{1}{G_{Total}}$$



F_{sys} 的推导:

$$F_{sys}(i) = \frac{S_{ASE_Total}}{G_{Total} \cdot h\nu} + \frac{1}{G_{Total}}$$

$$F_{sys}(i) = \frac{S_{ASE_Total}}{G_{Total} \cdot h\nu} + \frac{1}{G_{Total}}$$

$$= \frac{S_{ASE1} \cdot L_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N + S_{ASE2} \cdot L_2 \Delta_3 \cdots \Delta_N + \cdots + S_{ASEN} \cdot L_N}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N \cdot h\nu} + \frac{1}{G_{Total}}$$

$$= \frac{\left\{ \left(F_1 - \frac{1}{G_1} \right) G_1 \cdot L_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N + \left(F_2 - \frac{1}{G_2} \right) G_2 \cdot L_2 \Delta_3 \cdots \Delta_N + \cdots + \left(F_N - \frac{1}{G_N} \right) G_N \cdot L_N \right\} h\nu}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N \cdot h\nu}$$

$$+ \frac{1}{G_{Total}} = \left(F_1 - \frac{1}{G_1} \right) + \frac{\left(F_2 - \frac{1}{G_2} \right)}{\Delta_1} + \cdots + \frac{\left(F_N - \frac{1}{G_N} \right)}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_{N-1}} + \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N}$$

$$= F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \cdots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_{N-1} G_N} + \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_N}$$

计算OSNR时忽略这一项

OSNR的推导

$$S_{ASE_Total} = \left(F_{sys} - \frac{1}{G_{Total}} \right) h\nu \cdot G_{Total}$$

ASE 噪声的累积功率谱密度为

$$S_{ASE_Total} = \left(F_{sys} - \frac{1}{G_{Total}} \right) h\nu \cdot G_{Total}$$

$$= \left(F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N} \right) h\nu \cdot G_{Total}$$

OSNR 为:

$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX} G_{Total}}{\left(F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N} \right) h\nu B_{ref} G_{Total}}$$

$$= \frac{P_{TX}}{\left(F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N} \right) B_{ref} h\nu}$$

12.5GHz

F'_{sys}

取决于**EDFA/光纤参数和链路配置**

讨论：关于于 F'_{sys} 的表达式：

$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(F'_{sys})B_{ref}h\nu}$$

$$F'_{sys} = F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N}$$

该表达式可拓展为一般形式。

每个 **EDFA** 对噪声指数的贡献项：

$$\frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}}$$

← 第N-1到第N个**EDFA**间的链路损耗
 ← 在第N个**EDFA**之前的等效增益

最后一项：

$$\frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N}$$

← 等效增益(直到最后一个**EDFA**)

注：最后一个**EDFA**后的光纤损耗对总的噪声指数 F'_{sys} 无影响



光纤链路OSNR 分析 Link-1

$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(F'_{sys})B_{ref}h\nu}$$

$$F'_{sys} = F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1} G_N}$$

在实际的光纤链路中，我们使用**EDFA**来完全补偿每个段的损耗，因此令 **$G_j * L_j = 1$**

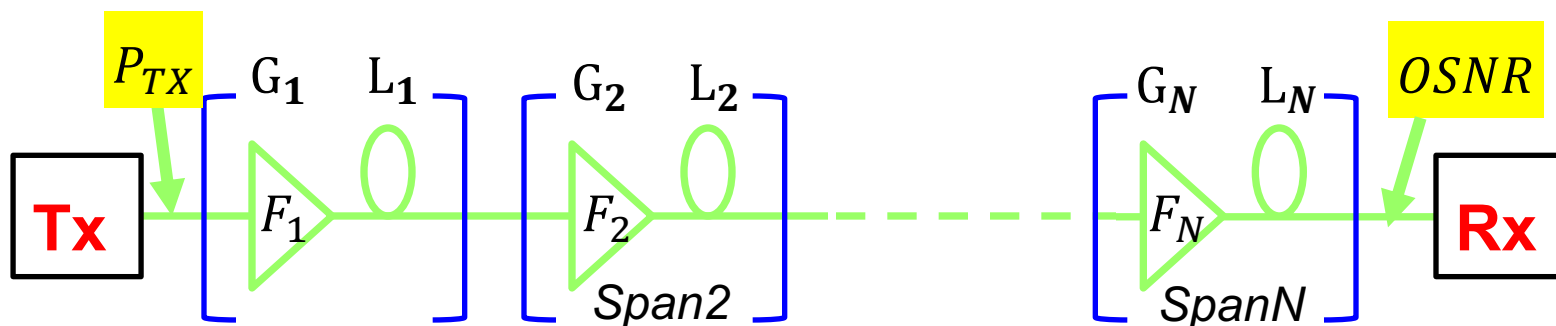
F'_{sys} 为
$$F'_{sys} = F_1 + (F_2 - L_1) + \dots + (F_N - L_{N-1}) - \frac{1}{G_N}$$

假设：每个跨段的 F_j 和 L_j 相同

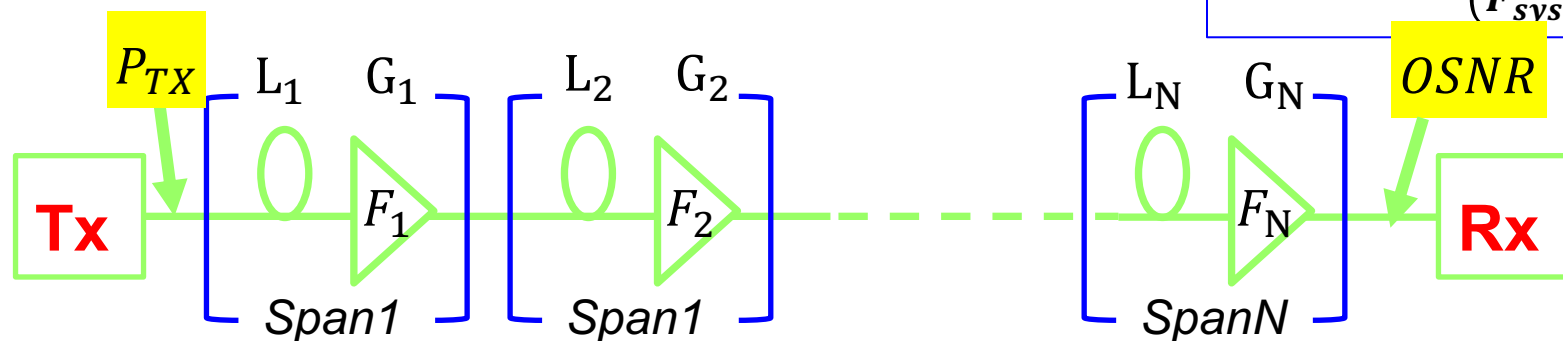
$$F'_{sys} = NF - \underbrace{NL_{span}}_{20dB} \approx NF$$

Link-1

$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(NF)B_{ref}h\nu}$$



链路OSNR 分析: Link-2



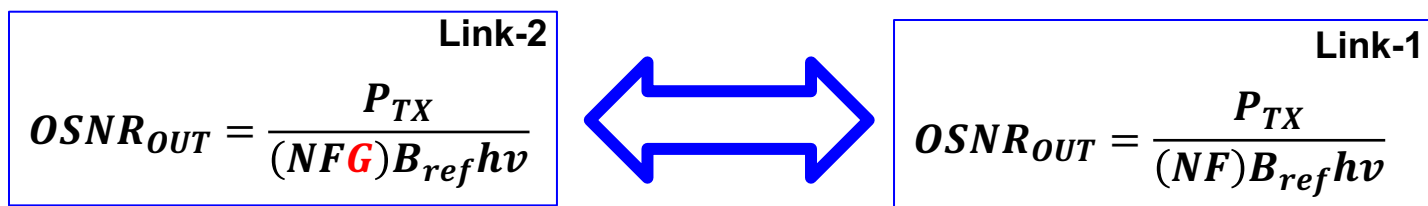
练习: F'_{sys} 的表达式

$$F'_{sys} = \frac{F_1}{L_1} + \frac{F_2 - L_2}{L_2 \Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_N}{L_N \Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_N}$$

假设: 每个跨段中的噪声系数 F_j 和损耗 L_j 都相同, 每个跨段的增益 $\Delta_j = 1$

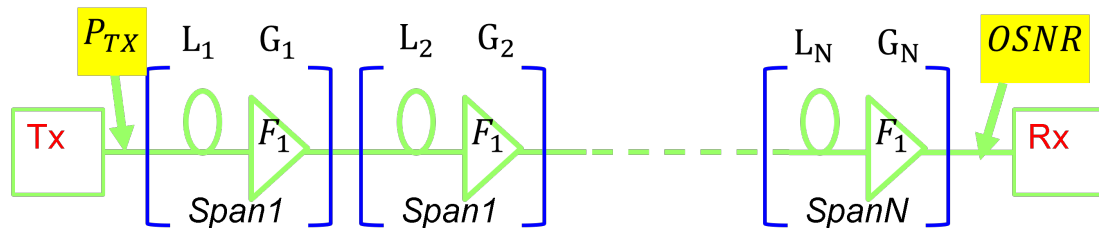
$$F'_{sys} = \frac{NF}{L} - (N - 1) - 1 = \frac{NF}{L} - N \approx NFG - N \approx NFG$$

两种链路类型的OSNR对比:



链路OSNR预算

$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(NFG)B_{ref}h\nu} \quad \text{Link-2}$$



为方便使用，该方程也以分贝(dB)单位

$$OSNR_{out}(dB) =$$

$$P_{in}(dBm)$$

$$10\log_{10}N$$

$$F(dB)$$

$$10\log_{10}(G) = Lspan(dB)$$

特别例题：级联EDFA的噪声系数

$$F'_{sys} = F_1 + \frac{F_2 - L_1}{\Delta_1} + \cdots + \frac{F_N - L_{N-1}}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \cdots \Delta_{N-1} G_N}$$

假定：对每个跨段都有 $L_j=1$,

F'_{sys} 表示为：

$$F'_{sys} \approx F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{N-1}} + \frac{1}{G_1 G_2 \cdots G_{N-1}}$$

该表达式与级联电放的噪声系数一致，后者在无线通信中应用广泛。

